

件，用来指示链接器如何组合和重定位各个代码段，以便生成最终文件。此外，链接器还可以将多个目标文件组合成一个更大的重定位目标文件或一个共享目标文件。

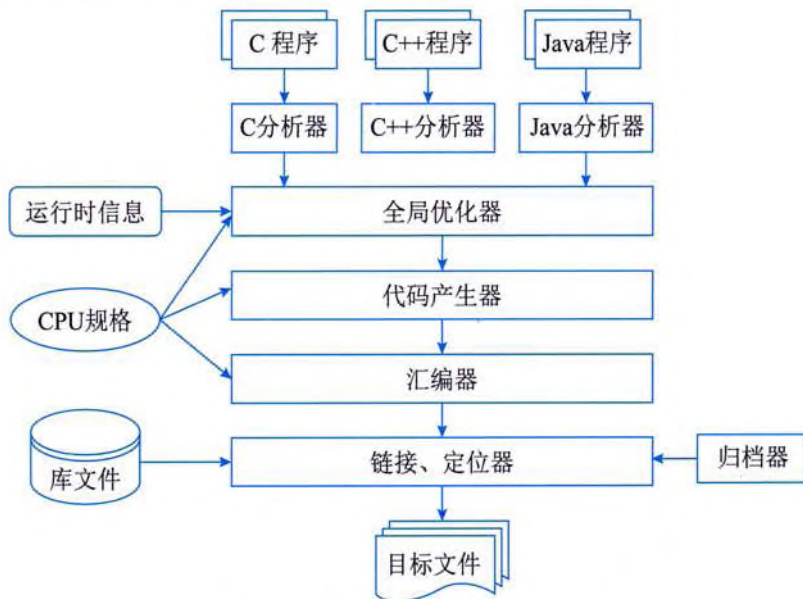


图 17-18 嵌入式系统的交叉编译环境

在嵌入式系统中，一个目标文件通常包含通用信息（如文件尺寸、启动地址、代码段和数据段等具体信息）、机器体系结构特定的二进制指令和数据、符号表和重定位表，以及调试信息等。目前，嵌入式系统中常用的目标文件格式是通用对象文件格式（Common Object File Format, COFF）和可执行链接格式（Executable Linking Format, ELF）。另外，一些系统还需要专门的工具将上述格式转换成二进制代码格式才可使用。

17.4.2 开发流程

嵌入式软件的开发通常与嵌入式硬件紧密相关，其软件需求通常是由系统分配给软件的。系统设计完成后，嵌入式软件开发过程大体可以分为项目计划、需求分析、概要设计、详细设计、编码实现、下载、调试、固化、测试及运行等几个阶段，各个阶段不断反复，直到最终完成设计目标。与通用系统的开发类似，嵌入式软件的开发方法也可以采用软件工程中常见的开发模型，如瀑布模型和螺旋模型等。在开发过程中，设计人员可以根据具体应用的特点和设计目标，选用合适的分析与设计方法。

1. 过程模型

在嵌入式系统开发实践中，形成了一些专门面向嵌入式系统开发的过程模型。例如，嵌入式系统快速面向对象过程（Rapid Object-Oriented Process for Embedded System, ROOPES）是一个迭代的基于UML的过程模型；无线互联网服务工程过程（Wireless Internet Services Engineering Process, WISEP）是一个用于无线互联网服务的专用领域的过程模型。这些模型能够很好地与特定的开发组织和约束条件（例如，应用领域和技术特点等）相适应。

在众多模型中，ROOPES 在实时嵌入式开发环境中得到了大量应用。ROOPES 模型的核心思想是螺旋式迭代。对于大多数嵌入式系统的开发，完全的瀑布模型和螺旋模型都是不适合的。因为系统开发的初期，有很长一段时间是开发和生产硬件，而且生产周期往往比较长，这就要求硬件的开发要先于软件开发，且所有的硬件需求在产品运行之前都必须清楚。完全迭代的解决方案在这种情况下是不可能清楚详细需求的。为此，ROOPES 提出了半螺旋式生命周期模型，如图 17-19 所示，它将瀑布模型和螺旋模型结合起来，进行适当裁剪来适应不同的项目。

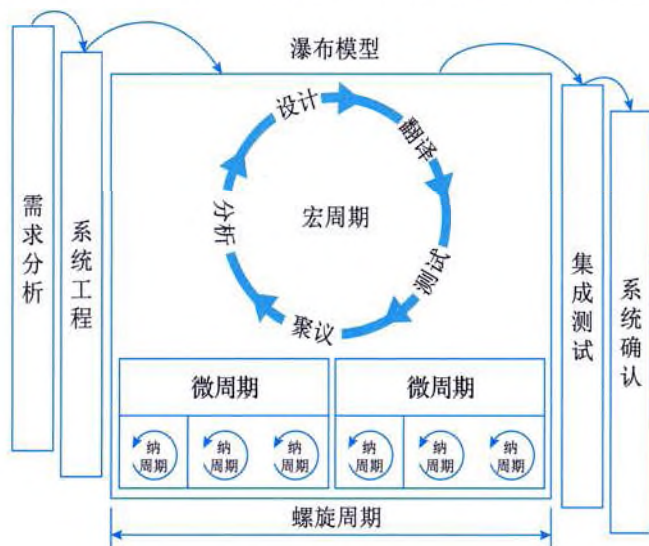


图 17-19 半螺旋过程模型

在半螺旋模型中，需求分析和系统工程两个阶段在迭代之前进行，与瀑布模型的生命周期一样，仅进行一次。但是，比螺旋模型生命周期中的需求定义要完整得多，即系统整体的基本功能已经完成。在系统工程阶段，首先定义完整的高层架构；然后，定义架构的子系统，并进行软件和硬件的划分和功能分配。瀑布模型和半螺旋模型的主要差别在于螺旋部分，半螺旋模型要创建一系列的原型，原型的不同部分由不同的小组进行独立开发，然后在集成和测试阶段汇集到一起。

2. 分析与设计方法

分析与设计方法对于嵌入式系统成功开发具有十分重要的意义，这是因为良好的设计方法可以使设计人员清楚地了解他们所做工作的进度，确保不遗漏其中的任何一项工作；允许使用 CASE 工具帮助设计人员进行工作，将整个过程分成几个可控的步骤进行。而且，良好的设计方法方便设计团队成员之间相互交流，通过定义全面的设计过程，团队里的每位成员可以很好地理解他们所要做的的工作，以及完成分配给他们的任务时所达到的目标。

目前，嵌入式系统常用的分析与设计方法主要有改进的结构化方法、面向对象的方法、基于构件的方法和基于模型的开发方法。

(1) 改进的结构化方法。早期，实时系统的设计方法主要是结构化设计方法，在传统的结构化设计方法的基础上，人们提出了很多针对实时系统的设计方法，如实时结构化分析与设计